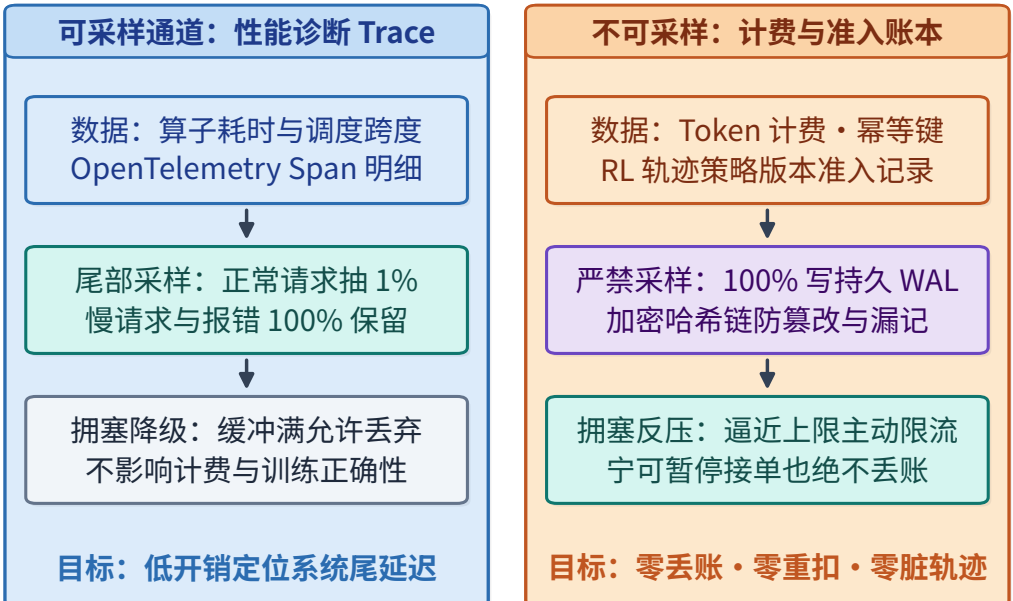
可采样通道：性能诊断 Trace
数据：算子耗时与调度跨度
OpenTelemetry Span 明细
尾部采样：正常请求抽 1%
慢请求与报错 100% 保留
拥塞降级：缓冲满允许丢弃
不影响计费与训练正确性
目标：低开销定位系统尾延迟
不可采样：计费与准入账本
数据：Token 计费・幂等键
RL 轨迹策略版本准入记录
严禁采样：100% 写持久 WAL
加密哈希链防篡改与漏记
拥塞反压：逼近上限主动限流
宁可暂停接单也绝不丢账
目标：零丢账・零重扣・零脏轨迹